摘要：

人工智能正催生史上最大规模基础设施投资浪潮——2025至2032年，美国AI数据中心建设投资总额或达10.3万亿美元，年均占GDP的3.63%，是互联网热潮的三倍。然而，Meta等科技巨头正借助表外融资隐藏高达90%的项目杠杆，约1.4万亿美元债务游走于监管视野之外。下一场金融危机的导火索，已悄然埋下？

人工智能正在催生美国有史以来规模最大的基础设施投资浪潮，其体量之巨，令此前所有历史先例相形见绌。

据布鲁金斯学会最新研究，2025年至2032年间，美国AI数据中心建设的总投资规模将达10.3万亿美元，年均约占GDP的3.63%。**这一比例不仅是铁路时代高峰期的1.6倍，更是互联网与电信热潮的逾3倍。**哥伦比亚大学商学院教授Stijn Van Nieuwerburgh指出，这场投资浪潮在宏观经济层面的影响将是深远且不可忽视的。

巨额资本开支也在改变AI建设的融资方式。Meta、Microsoft等超大规模云服务商的AI投资已经超过经营活动产生的现金流，越来越多项目开始通过租赁、合资企业、特殊目的载体、私人信贷和证券化获得资金。以Meta的Hyperion数据中心为例，**约300亿美元的项目资产承载了270亿美元债务，项目层面的债务资产比达到90%，但相关债务并不直接列入Meta的资产负债表。**

Van Nieuwerburgh并未据此认定AI已经形成泡沫，也认为现在断言存在系统性风险为时尚早。他真正担心的是，**表外融资让市场很难看清完整的经济责任。已有约1.4万亿美元债务被用于相关结构，其中约7000亿至8000亿美元由银行持有。若需求、收入或项目进度不及预期，风险究竟停留在科技公司、项目股东和私人信贷机构，还是重新回到银行体系**，目前缺少一套能够回答这一问题的披露和衡量框架。

布鲁金斯学会在最新播客中围绕Van Nieuwerburgh的新论文《为AI基础设施建设融资》展开讨论，从金融监管和次贷危机的视角追问AI建设的规模、表外融资结构及潜在传导风险。

访谈核心要点：

> 2025年至2032年，美国数据中心、电力和芯片等AI基础设施投资总额可能达到10.3万亿美元，年均相当于国内生产总值的3.63%。
>
> AI建设相对经济规模可能比1870年至1890年的铁路投资热潮高约50%，是互联网和光纤建设热潮的三倍以上。
>
> 一个100兆瓦AI训练园区在2025年的估算成本约为41亿美元，其中约三分之二来自信息技术设备，三分之一来自数据中心建筑和电力基础设施。
>
> Meta的Hyperion项目显示，超大规模云服务商正从自行建设和持有资产转向租赁。约300亿美元的项目资产发行了270亿美元债务，项目杠杆率达到90%，但债务留在合资企业和特殊目的载体中。
>
> Hyperion采用五份连续四年期租约。Meta未来要么续租，要么支付剩余价值担保，但按现行会计规则，两项义务都可能暂时不在资产负债表中确认，形成Van Nieuwerburgh所说的“概率真空”。

相关结构已发行约1.4万亿美元债务，其中约一半由银行持有。若一个杠杆率为90%的项目现金流下降10%，股权可能被全部抹去；降幅继续扩大，就会开始损害债权。

政策重点不是阻止AI投资，而是建立可比较的披露体系，追踪资产所有者、债务持有人、租约签署方和担保方，并识别银行、保险公司、养老基金、债券基金及私人信贷之间的风险连接。

## 规模史无前例：AI投资碾压所有历史先例

Van Nieuwerburgh估算认为，**美国AI数据中心建设在2025年至2032年间的年均投资规模约为GDP的3.63%。以同口径比较，美国铁路建设高峰期（1870至1890年）年均投资约占GDP的2.2%，州际公路体系建设（1950年代）和互联网及光纤热潮均约为1.1%，运河建设约为0.66%，电气化约为0.5%。**

**Table 1.** Selected U.S. Capital-Expenditure Booms

| Episode | Period | Size (% of GDP) |
|---|---|---|
| Canals | 1836–1841 | 0.66 |
| Railroads | 1870–1890 | 2.24 |
| Electrification | 1905–1925 | 0.50 |
| Highways | 1956–1973 | 1.13 |
| Telecom and fiber | 1996–2003 | 1.10 |
| AI buildout | 2025–2032 | 3.22 |

*Notes:* Size is average annual capital expenditure as a percentage of GDP over the indicated period. Appendix C provides sources and further details.

Van Nieuwerburgh表示，即便采用更乐观的宏观假设，这一数字也难以被大幅压低。

若假设名义GDP年增长率为5%（对应3%通胀与2%实际增长），该比例约降至3.5%；即便假设AI驱动强劲生产率增长、实际GDP增速高达4%，年均投资占比也仅能下降至约3%。"这个数字对于1个百分点的宏观变量变化并不敏感，"他说。

**在成本构成上，每座100兆瓦AI训练数据中心的建设成本约为41亿美元，其中约三分之二来自IT设备（含服务器、芯片及光纤等），三分之一来自数据中心厂房本身及配套电力基础设施，且该成本以每年约4%的速度递增。**

他同时引用了"杰文斯悖论"（Jevons Paradox）来解释为何算力成本下降并不会减少总体投资需求：**计算效率的提升会引发更大规模的算力需求，"使用场景的队伍排了12英里长"，一位数据中心开发商曾如此描述尚待计算的应用场景。**

## 表外融资：杠杆风险正在"隐身"

随着超大规模云厂商的资本支出持续超过自身经营性现金流，融资模式正发生结构性转变——从此前的自持建设，转向租赁、合资及私募信贷。Van Nieuwerburgh在论文中以Meta的Hyperion数据中心项目为例，详细剖析了这类结构的运作逻辑及潜在风险。

据论文披露，**Meta最初计划自建该设施，但最终将其20%股权出售给私募信贷机构Blue Owl，作价25亿美元，并保留20%权益。双方共同成立名为"Beignet"的特殊目的载体（SPV），该实体随后发行了270亿美元债务，对应资产估值约300亿美元，项目层面债务与资产比率高达90%，债务覆盖率约为1.15倍。**

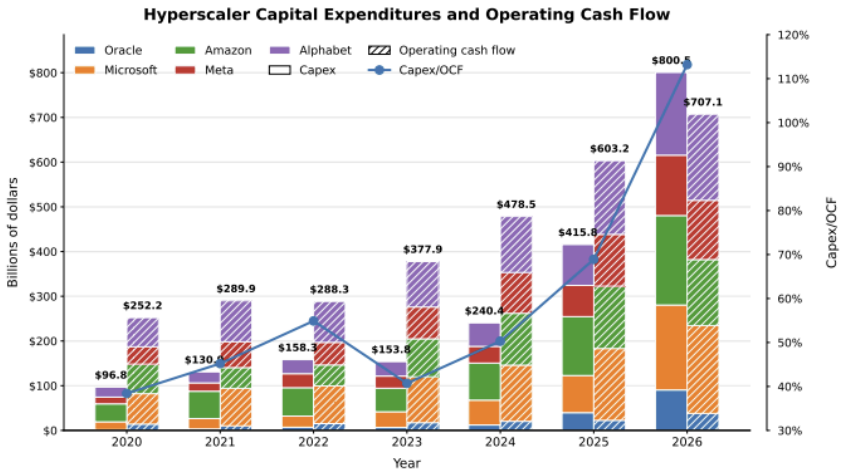



**Figure 1.** Hyperscaler Capital Expenditures, Operating Cash Flow, and Capex Intensity

关键在于，**由于Meta本身仅持有该合资企业的少数股权，Beignet所发行的债务无需并入Meta的合并资产负债表，Meta对外呈现的仍是低杠杆财务形象。**

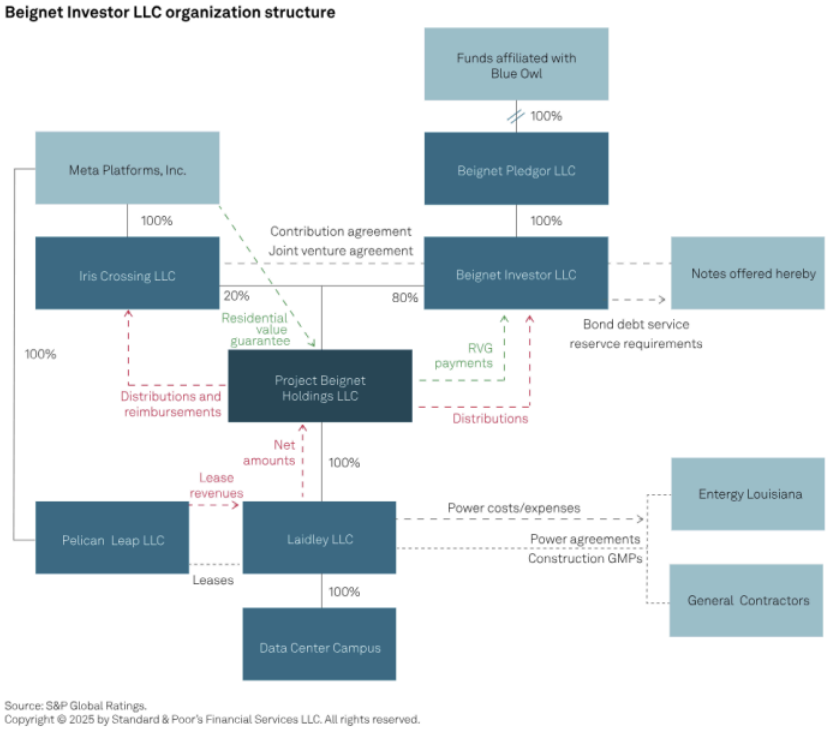



**Figure 2.** Structure of the Hyperion (Beignet) Data Center Financing

在租约安排上，Meta签署的并非一份长期租约，而是五份连续的4年租约——每四年届满，Meta均可选择不续租。

Van Nieuwerburgh指出，这意味着Meta实际持有大量或有负债：若续租，须承担后续租赁义务；若不续租，则须支付"剩余价值担保"（Residual Value Guarantee），以确保项目债务得以偿还。

然而，在现行美国通用会计准则（GAAP）下，上述两类或有负债均因概率未达70%的确认门槛而无需计入资产负债表，由此形成Van Nieuwerburgh所称的"概率真空"（probability vacuum）——"两种义务必然有一种会发生，但两者都不在资产负债表上体现。"

## 次贷危机幽灵：风险在金融体系中的漂移

布鲁金斯研究院高级研究员Aaron Klein在访谈中，**将上述表外融资结构与2008年次贷危机中的结构性投资工具（SIV）相类比，引发了Van Nieuwerburgh的深度回应。**

Van Nieuwerburgh承认两者存在相似之处，但也点明了当前结构的关键区别。

他指出，**当年次贷危机的核心症结在于严重的期限错配——SIV以短期资产支持商业票据为长期抵押贷款融资，一旦市场流动性收紧，体系便迅速崩溃。而目前AI数据中心融资中，多数情形与Hyperion相似，以长期项目债务匹配长期资产，期限错配风险相对有限。此外，Meta目前仍是投资级信用主体，财务状况稳健。**

但他同时指出，风险并未消失，只是发生了转移。**据他的初步统计，迄今已有约1.4万亿美元债务针对这类结构发行，其中约7000亿至8000亿美元由银行体系持有。传统银行业的杠杆率约为90%，私募信贷行业整体杠杆率约为50%，且与银行体系之间存在信贷额度等关联。**

"最终的关键问题是：**如果音乐停止，我们会经历2001年式的互联网泡沫崩溃——股市大跌但银行体系安然无恙——还是2008年式的金融危机，银行体系受损，信贷紧缩蔓延全经济？**"Van Nieuwerburgh说，"目前我们还没有一套能够回答这个问题的测量框架。"

## 透明度是当务之急

Van Nieuwerburgh对监管体系提出了具体警示与建议。

他指出，现行GAAP准则由FASB（财务会计准则委员会）制定，Meta遵循了现行规则，并不存在欺诈或违规，但规则本身亟待审视。FASB可修订相关确认与合并规则；SEC可要求上市公司就此类或有负债作出更充分的披露，而非仅在10-K或10-Q的脚注中有限呈现。

在系统性风险的监控层面，他建议监管机构——包括美联储、财政部及各金融监管部门——着力建立一套完整的"经济资本堆栈"披露机制，明确每项重大资产的所有权归属、债务承担方、租约签署方、建设与剩余价值担保方，以及在需求不及预期时的实际风险承担方。"目标不是阻止投资，而是通过透明度实现合理定价，让监管机构提前看到风险集中，减少在下行周期中被隐性负债突然'击中'的概率，"他说。

Van Nieuwerburgh强调，纳税人亦以非直接方式参与其中——各州通过税收减免、设备购置税豁免及电费优惠等方式为数据中心项目提供补贴，且近期已有州开始收回部分优惠政策。与此同时，若AI真正释放强劲的生产率增长，其带来的GDP扩张与税基扩大将使全体纳税人间接受益。"我们每个人都对AI有敞口，在整体上，我们应该希望这项技术成功。"

以下为访谈全文

> **Jan Eberly（主持人）：**
>
> 欢迎收听《布鲁金斯经济活动播客》第九季。我是Jan Eberly，西北大学James R. and Helen D. Russell金融学教授。本季节目中，我们将听到围绕2026年秋季布鲁金斯经济活动论文会议论文展开的讨论。这次会议由布鲁金斯学会于9月主办。
>
> **Jón Steinsson（主持人）：**
>
> 我是Jón Steinsson，加州大学伯克利分校Marek公共政策与经济学教授。我们是《布鲁金斯经济活动论文》的联合主编。这是一项每半年举行一次的会议，也是一份期刊，通过把严谨研究与实时政策分析结合起来，应对当下最紧迫的经济挑战。

**Jan Eberly（主持人）：**

和以往一样，本季安排了一系列很有时效性的议题，包括能源市场、通胀、移民对劳动力市场和住房市场的影响、AI融资等。在本季接下来的节目中，我们将进一步了解这些会议论文，更重要的是，了解决策者应当如何思考论文所探讨的问题。

**Jón Steinsson（主持人）：**

本期节目讨论AI热潮，但关注的是AI热潮中一个并不总处在聚光灯中心的方面：我们究竟如何为当前正在进行的所有AI投资买单。布鲁金斯学会经济研究项目高级研究员Aaron Klein将与哥伦比亚商学院的Stijn Van Nieuwerburgh讨论他的新论文《为AI基础设施建设融资》。

**Jan Eberly（主持人）：**

这里的数字令人震惊。Van Nieuwerburgh估计，到2032年，美国数据中心建设每年所需投资将相当于国内生产总值的约3.6%。相对于经济规模而言，这比铁路建设热潮、州际公路系统建设或电网建设的规模都更大。

**Jón Steinsson（主持人）：**

令人惊讶的是，Meta和Microsoft等公司目前在AI上的投资支出，已经超过其经营活动产生的现金流。因此，它们正越来越多地借助租赁、合资企业和私人信贷来弥补资金缺口。对于了解以往投资热潮的人来说，这种情形其实并不陌生，例如21世纪初的互联网或光纤建设热潮。

**Jan Eberly（主持人）：**

Van Nieuwerburgh特别剖析了Meta的Hyperion数据中心项目，以此说明这些融资结构实际如何运作，以及它们为什么会让杠杆——也就是债务——更难以从外部被看见。他没有把这称为泡沫，因为判断泡沫向来很棘手，但他确实明确指出了监管者和投资者应当关注什么。

**Jón Steinsson（主持人）：**

下面把节目交给Aaron和Stijn。

**Aaron Klein（采访者）：**

谢谢你，Jon，也谢谢你，Jan。很高兴再次为你们工作。Stijn，你好，感谢参加节目。

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

你好，Aaron。

**Aaron Klein（采访者）：**

你现在常驻哪里？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

我常驻纽约市的哥伦比亚大学。

**Aaron Klein（采访者）：**

哦，那可是世界之都。或许，在AI领域，美国正试图成为下一个世界经济之都。

你的论文非常精彩，我想直接切入主题。你估计，从现在到2032年，AI数据中心建设每年所需投资将相当于国内生产总值的3.6%。这是一个巨大的数字。与过去的运河、铁路或州际公路系统等基础设施建设热潮相比，它处在什么水平？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

是的，我的中心估计是，从2025年到2032年，每年的投资规模相当于国内生产总值的3.6%。大致按照同一口径计算，铁路建设热潮在1870年至1890年约20年的高峰期内，平均投资规模约为国内生产总值的2.2%。

20世纪50年代的公路建设约为国内生产总值的1.1%。电信与光纤建设热潮，或者说互联网热潮，约为1.1%。运河建设约为0.66%，电气化建设约为0.5%。所以，AI投资的这一估计值，比此前这些资本开支热潮中规模最大的铁路建设热潮还要高约50%，是互联网热潮的三倍多。

显然，这是一个极其庞大的数字。不过，我想补充两点限定。第一，关于这些历史事件的估计并不总是采用完全一致的口径，其中有些时期距今已经非常久远。例如，在铁路数据中，确实有一些年份的投资峰值超过了国内生产总值的4%。铁路数据没有包括机车和车辆，因此可能略有低估。

但这里的重点并不是追求虚假的精确性，而是我们正在经历的这场技术热潮确实规模巨大，而且会对宏观经济产生影响。

**Aaron Klein（采访者）：**

让我在这一点上再追问一下。我仔细阅读论文时看到，你对一个100兆瓦的AI训练园区给出的估值略高于40亿美元。

而且在整个时间段内，这个估值似乎基本保持不变。我总会想到摩尔定律，即计算能力会随着时间不断变得更便宜。你是如何做出这个估计的？我知道这只是未来六年，但似乎每隔几年，计算能力都会便宜很多。

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

是的。首先我想澄清论文中的假设。你说得没错，论文对2025年一个100兆瓦设施采用的成本约为41亿美元，随后假设这一美元成本每年上升4%。我们并没有假设名义价格保持不变。需要说明的是，每兆瓦4100万美元的成本中，大约三分之二来自信息技术设备，包括所有光纤和外围设备；另外三分之一来自房地产，也就是数据中心建筑本体、其中的全部设备以及电力基础设施。

我认为你说得对，历史上计算效率的提升一直非常迅速。单位计算量的成本通常在下降。但这篇论文实际上是以兆瓦而不是以FLOPS，也就是浮点运算次数，来衡量这些数据中心的规模。因此，我的理解是，更好的芯片或许能够让每瓦电力产生更多FLOPS；与此同时，随着每FLOP成本下降，这些前沿模型开发商会训练越来越大的模型。

推理需求也会越来越多。你我会不断点击应用程序和ChatGPT窗口，提出越来越多的问题。因此，即使单位美元所能获得的性能持续提高，最前沿技术机架的成本仍然可能继续上升。这实际上是两个方向相反的作用。

效率提升会降低完成固定工作负载所需的容量，但计算成本下降又会诱发高得多的计算需求。这就是所谓的反弹效应，有时人们也把它称为Jevons悖论：当某种东西变得更便宜时，我们有时反而会更多地使用它。

一位数据中心开发商曾经这样向我描述：“应用场景的队伍足足排了12英里长。”还有大量事情我们尚未用计算机去处理。一旦计算成本下降，我们就会做更多这样的事情。

**Aaron Klein（采访者）：**

是的，我来自银行业。我一直记得一位银行家告诉我的一件事：当他们推出网上银行、让客户可以在线查看银行账户余额时，他们原以为呼叫中心的使用会减少，从而节省大量成本，因为在此之前，人们需要拿起电话，拨号询问自己的账户里有多少钱。

结果，在线查询实际上更昂贵。尽管每次查询的成本更低，但因为操作方便得多，人们查询的频率大幅增加，而不必拿起电话、拨号并在线等待。因此，用这种思路理解这个函数关系很有道理，而你基本上是假设这两个作用会相互抵消。

让我再追问另一个假设，也就是你对国内生产总值采用的4%名义增长率，你刚才回答时也提到了这一点。这是基于2%的通胀和2%的实际增长吗，还是另有依据？假设通胀为3%，就像过去几年大致出现的情况，而实际增长只有1%，结果会怎样？

与此相关的是，几乎没有人会在自己的模型中预测衰退，但把时间拉长到七年，长期内一次衰退都不发生的概率最终会降到零。你的模型对通胀、实际经济增长和衰退概率有多敏感？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

这是个好问题。坦率地说，那条4%的路径并不是一项经过精细校准的宏观预测，而只是一个便于使用的标准化假设。从历史看，名义国内生产总值增长率大致就是这个水平，其中约2%来自通胀，约2%来自实际经济增长。

如果我们想假设通胀为3%，或者名义增长率为3%，就可以让国内生产总值从2025年至2032年按略高的速度增长。机械地说，这会扩大投资占国内生产总值比率中的分母，并降低3.6%这一核心数字。例如，如果你假设名义增长率为5%，也许是因为你希望把通胀假设从2%提高到3%，那么这一数字会从国内生产总值的3.6%降至3.5%。所以，它并不是特别敏感。

当然还有一个问题：如果我们认为3%的通胀会影响整个经济，它难道不也会影响AI建设的成本吗？因此，如果你让分子中的成本上升速度与分母中的国内生产总值增速保持一致，这个比率就不会改变。这正是我选择4%这个数字的原因。请记住，我让AI成本上升4%，同时也希望国内生产总值上升4%，这样机械性的通胀影响就不会扭曲这一比率。

至于衰退，这是个好问题。可以想象，衰退会减少AI需求、收紧融资约束、导致项目取消，因此可能会显著缩小分子。

同样，我并不是试图预测三至八年后的商业周期。我确实认为，正如你所说，衰退是有可能发生的。我认为那会同时导致国内生产总值和AI投资下降；在这种情形下，我猜分子的降幅会大于分母。

**Aaron Klein（采访者）：**

是的，从历史看，在这种大规模投资扩张之后，通常会出现一定程度的过度投资和某种形式的衰退。你列举的案例中，最近一次是2001年的互联网泡沫繁荣与破裂。再往前看，铁路和运河同样经历过一定程度的繁荣—萧条周期。

我们暂时从宏观问题转开。很有意思的是，名义国内生产总值变动1%，对你的基础估计影响并不大。无论对经济增速还是通胀率而言，1%都是很大的变化，但你的模型仍然表明，这里的AI投资热潮规模将达到公路和州际公路建设热潮的三倍，而后者确实彻底改变了美国。

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

关于这一点，我想再补充一句。有些人认为我们即将迎来增长奇迹，因此国内生产总值的实际增速也许不会是2%，而会达到4%，也就是名义增速从4%提高到6%，甚至更高。如果你假设增长非常、非常强劲，我给出的投资占国内生产总值3.6%这一核心数字，可以一路下降到3%。

但要把它降到3%以下会很困难。所以，即使你愿意假设未来八年AI将推动美国经济实现大幅增长，这个结果仍然没有那么敏感。

**Aaron Klein（采访者）：**

让我们具体谈一笔交易。我认为你的论文做得非常好，既讨论了全局，又带着读者一步步分析了一项交易。

你以Meta的Hyperion数据中心为案例，详细分析了一项非常具体的交易。这笔交易揭示了这些项目实际上是如何融资的？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

我选择Hyperion，不仅因为这是一笔规模巨大的交易，也因为我认为它是许多类似项目融资方式的一个模板。它非常清楚地揭示了，像Meta这样信用良好的科技公司，如何在不把全部项目债务列入自身资产负债表的情况下获得新的计算容量。

这个过程很有意思。Meta最初计划把这个设施放在自己的资产负债表上建设并完全持有，就像超大规模云服务商传统上建设自有数据中心那样。但过去几年发生了一种变化，我称之为从“自建”向“租用”的“大规模风险转移”。现在，第三方业主和基础设施基金负责建设并持有这些设施。因此，Meta实际上以25亿美元的价格，把Hyperion数据中心20%的股份出售给一家名为Blue Owl的私人信贷公司，同时保留了20%的股权。

随后，双方共同成立了一家名为Beignet的合资企业。这是一家特殊目的载体，所持有的唯一资产就是位于Louisiana州Richland Parish、名为Hyperion的数据中心。它是一座巨型数据中心，初始阶段约为2吉瓦，我关注的正是这一阶段，未来还有可能扩建至5吉瓦。

之后，Beignet决定发行大规模债务。它以估值约300亿美元的Hyperion资产为基础，发行了270亿美元债务。想想这个数字：项目层面的债务资产比达到90%，偿债覆盖率大约为1.15左右。

在这一过程中，Meta自身仍然维持了很低的杠杆，因为它只持有那20%的合资企业权益。Beignet发行的债务没有任何一部分需要列入Meta自己的资产负债表。因此，Meta可以继续表现为一家低杠杆公司，同时又在这座数据中心上承担高达90%的巨额杠杆。不过，如果没有Meta作出长期租用该设施的承诺，没有人会建设这座数据中心。

有时，超大规模云服务商租户会签署10年、15年或20年的租约。Meta采取了一种稍有不同、而且我认为很有意思的做法：它签了五份连续的4年期租约。你也许会问：“五份4年期租约，不也相当于一份20年期租约吗？”

并不完全一样，因为每隔四年，Meta都有机会退出园区内九栋建筑中的任何一栋，而且可以决定不续签相应租约。因此，Meta在这份合同中拥有很大的灵活性。如果四年、八年或十二年后，出于任何原因，它不再需要那么多计算容量，就可以直接退出。

那么，债券持有人难道不会担心自己被抛在寒风中吗？Meta还必须承诺签署一项所谓的剩余价值担保。这项担保基本规定，如果Meta决定不再续租，比如八年后不续租，它就必须支付一笔罚金，或者可以说是租约不续签费用，也就是这项剩余价值担保。金额足以偿还与那栋特定建筑有关的债务。

因此，从为270亿美元债务提供资金的债券持有人角度看，出售这些债券的人当然希望投资者把它们视为非常安全的投资：要么Meta继续支付租金，而租金足以支付债务的利息和本金；要么Meta不续租，并支付一笔现金，使债务同样能够得到偿还。

所以，只要Meta仍有偿付能力、没有进入破产程序，这笔债务就会得到偿还。

**Aaron Klein（采访者）：**

我来自金融监管领域，也是次贷灾难和全球金融危机的亲历者。叙事往往聚焦Bear Stearns、AIG、Fannie Mae以及Lehman Brothers等破产的大公司，但有一个部分经常被忽略：煤矿里的第一只金丝雀，其实是所谓的结构性投资工具，也就是SIV。它们本质上使大型银行能够通过这些表外投资，对次级抵押贷款形成巨额敞口。

美联储和其他银行监管机构认可了这种会计体系，认为风险位于表外，因此银行得到了保护。这正是你刚才所说的。Meta正在制造大量表外风险，所以看起来它不必报告这些带有选择权的四年期租约，也不必报告剩余价值付款，Meta看起来仍然处于相对低杠杆状态。

与此同时，项目交易看起来似乎也不是90%的债务杠杆，因为Meta正站在它背后的阴影中。银行危机让我们发现，银行的表外工具最终又回到了表内，因为其中还存在声誉风险。银行不能简单地让那些曾得到各种承诺的投资者承担全部损失，而这正是最早显现问题的信号。

时任美国财政部长Paulson曾提出由政府推动成立“超级SIV”来拯救这些SIV，但最后基本没有结果。不过，这有助于解释为什么监管机构前一刻还说银行对次贷的敞口有限，下一刻就变成了：“次贷问题已经无法被控制，正在威胁全球金融体系；我们必须救助银行，否则世界就会崩溃。”

可以设想这样一种情形：如果所有AI公司都出问题，包括Google、Meta、Amazon，这些公司从另一个角度看也“大到不能倒”，而现在它们正在隐藏自己的杠杆。你是否认为，Meta及其他超大规模云服务商使用表外会计的做法，与21世纪头十年银行在另一轮抵押贷款繁荣中采用的做法存在相似之处？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

是的，我认为这里确实存在明显的相似之处。和你一样，我也深入研究过次贷危机，并在危机后的多年里教授证券化课程。正如你所说，证券化的理念，是把风险从高杠杆银行体系分散到理想情况下没有杠杆的投资者手中，例如养老基金、主权财富基金和共同基金。

但在次贷危机中，证券化的承诺从未得到完全实现，因为银行往往保留了这些证券化产品中最先承担损失的分层，或者通过担保又把这些敞口带回自己的资产负债表，正如你指出的，其中有时是出于声誉原因。

这里的相似之处在于，像Meta通过我们刚刚讨论的Hyperion案例实现的那种法律隔离，可能会低估实际存在的经济追索责任。也许在某种情况下，超大规模云服务商会决定支持具有战略重要性的Hyperion项目，而不是严格执行每一项法律退出权，也不会完全依赖这套结构实现的破产隔离。

不过，Hyperion是一项具体的经营性资产，拥有投资级租户，也有长期项目债务。我认为，这是它与次贷危机之间一个关键区别。

次贷危机真正出问题的地方，在于存在大量期限错配。许多SIV投资于长期抵押贷款，却用短期债务融资。我尤其想到资产支持商业票据。当时这是一个规模巨大的市场，在2006年、2007年和2008年前后，规模从数千亿美元一路超过1万亿美元。

所以，至少就目前而言，这里的重大区别在于，我没有看到大量短期负债敞口。通常，就像Hyperion这个例子一样，特殊目的载体会用长期债务为数据中心这项长期资产融资，因此不会出现同样的期限错配。此外，Meta至少目前仍然是投资级信用主体，拥有公开信用评级；它目前的资产负债表非常强劲，也是一家利润非常高的公司。

因此，情况必须变得非常糟糕，Meta才会破产。这并非不可能，但至少从今天的角度看，似乎是一个相当遥远的可能性。

出现较多短期债务的一个领域，是人们开始为GPU融资的时候。除了为数据中心这种房地产融资之外，人们也越来越多地为GPU融资。GPU是芯片，而芯片贬值相对较快。因此，这也许是一种五年期工具，而不是一项20年期投资；它可能是一项四年、五年或六年期投资。正是在这个领域，我们看到了更多短期敞口，当然也包括这些芯片未来价值可能低于当前价值的技术风险。

所以我想表达的是，两者既有相似之处，也有不同之处。

**Aaron Klein（采访者）：**

让我们再深入一点。我记得你提到了资产支持证券。美联储当年曾通过这一市场对美国企业实施过规模巨大的救助，涉及GE等公司。

证券化结构中的部分错配在于，银行把这些长期资产包装成短期、可以不断续作的资产来推销。在私人信贷方面，我在Hyperion交易中看到了一个熟悉的名字——Blue Owl。随着投资者试图赎回资金，它是最早出现严重问题的私人信贷基金之一。

正如你指出的，债务与资产之间存在期限错配；但私人资本的出资人，也就是Blue Owl的投资者，也有权出售自己在Blue Owl中的份额——可以说是出售自己的信贷敞口——而Blue Owl已经暂停了这种赎回。

我看到你在案例中提到的基金是Blue Owl，而它已经遇到了一些问题。这笔交易是否与Blue Owl更广泛的问题有关？从Blue Owl的经历中，你是否看到任何因素，可能加剧私人信贷投资者与其所持私人信贷资产之间的这种错配？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

这是个好问题。我会把基金管理人和具体项目区分开来。Blue Owl的信贷平台确实因为这些赎回申请而承受了真实压力。这类基金通常设有赎回限制，也就是所谓的“闸门”，可以限制投资者在某个季度能够赎回的比例。从某种意义上说，这给了它们解决底层问题的时间。

通常每个季度的赎回量相对较小。当然，如果连续20个季度，每个季度都有2%的投资者希望拿回资金，那仍然会占到投资规模的很大一部分。

另一个要点是，Blue Owl对Hyperion进行的是股权投资。我认为，投资Hyperion的并不是那个面临赎回申请的同一只私人信贷基金。但我认为你提出了一个更广泛的问题：这些确实是长期投资，可是如果私人信贷基金的投资者有权在较短期限内赎回一部分投资，这同样会造成期限错配。

从结构上说，使时间安排相匹配非常重要，也就是要明确告诉投资者：“这是一项长期资产投资。未来10年或15年内，你不能退出。”否则，我们确实会通过后门重新制造挤兑风险。

与此同时，我还想指出，只要Meta不破产，这项特定资产，也就是Hyperion资产，就会产生足够的现金流来偿还债务。因此，可以说，这些投资背后有一个相对安全、资金安排充分、信用评级达到投资级的租户。

**Aaron Klein（采访者）：**

对，只是它们没有那么高的流动性。你提出了一个会计问题。参议员Paul Sarbanes是我的第一位上司，我还曾担任他的首席经济学家，参与Sarbanes-Oxley法案相关工作，所以会计改革立法对我来说意义非常特殊。大家可能记得，Enron、WorldCom等大公司曾爆发会计危机，我们发现会计师并没有如实处理账目。因此，美国成立了监管机构——公众公司会计监督委员会，也就是PCAOB，负责监督四大会计师事务所的审计工作。

你认为PCAOB是否意识到其中一些会计花招？它能否采取行动？你是否认为负责这些项目会计工作的会计师事务所存在利益冲突？正如你所说，这些项目在法律上相互独立，Beignet可能已经脱离Meta的资产负债表。但如果我是一家会计师事务所，Meta是我的客户，我当然会希望让Meta满意，而现在我又在为名为Beignet的独立实体做另一套独立的会计处理。

你是否担心这些项目的会计处理方式？请再解释一下你提到的会计机制，以及你认为会计监管机构是否已经注意到它。

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

我先解释一下我所说的“概率真空”。回到Hyperion交易，Meta签署了五份连续的4年期租约。只有第一份，也就是当前租约，需要作为租赁负债列入其资产负债表。之后16年的租约，也就是后面四份4年期租约，都属于未来租约。按照美国公认会计原则，如果一项负债发生的可能性没有达到至少70%，就不必列入资产负债表。

因此，Meta在这笔交易中实际上存在规模很大的未来租赁承诺，但目前并未反映在资产负债表上。只有在Meta开始下一份租约时，相关承诺才会被反映出来。

与此同时请记住，如果Meta不续租，就需要向这一结构支付剩余价值担保。这项义务发生的可能性同样没有达到至少70%，所以也不必列入Meta的资产负债表。

因此，Meta实际上确定会承担两种义务中的一种。四年后、八年后、十二年后，它要么续租，要么支付剩余价值担保。这两件事保证会有一件发生，但两者都没有反映在资产负债表上，因为任何一项单独发生的可能性都没有达到70%。

这里的概率计算从字面上看就是对不上的。不过，这本身并不意味着存在违法，只是美国公认会计原则就是这样规定的。Meta遵守了这些规则，不存在欺诈，也没有人指控它行为不当。在这种情况下，决定确认和并表规则的是美国财务会计准则委员会，也就是FASB。

FASB可以修改这些规则，也许确实应该修改。美国证券交易委员会可以要求上市公司披露这些信息，并执行相关报告义务，至少让投资者清楚未来可能出现哪些负债。公司自身会在10-K和10-Q报告的脚注中披露部分未来义务，因此勤勉的投资者能够找到这些证据。但我们也许应该让这一切更加透明。

此外，你提出了一个重要问题，即由客户付费的模式。我认为，这仍然是一个结构性隐忧。Sarbanes-Oxley法案禁止部分非审计服务，要求部分事项事先获得审计委员会批准并接受其监督，轮换部分关键合伙人，同时增强PCAOB的权力。我认为，这些保障措施降低了利益冲突，但并没有消除一个商业事实：审计机构仍由发行人付费。

这些租约、担保和并表决定都高度依赖判断，因此值得审计委员会和PCAOB密切关注。

**Aaron Klein（采访者）：**

让我们讨论另一种可能的情形：AI需求的增长没有预期那么快。历史上有过很多热潮，人们都声称它们会带来一个全新的世界，但需求最终没有那么快地增长，或者后来出现了一项新技术，迅

速超越了原有技术。

你提到的运河建设热潮，持续时间就没有一些人原先设想的那么长，因为铁路技术随后出现。由于有了蒸汽机车，通过运河运输货物突然就不再像过去那样划算。

我有时会用热力学第二定律来理解风险：风险不能被消灭，只能被转移。如果情况发生重大变化，建设热潮已经展开，但最终没有奏效，谁会承担风险？风险会回到银行体系吗？会留在Google和Meta等科技公司内部吗？还是由Blue Owl和私人资本投资者承担？你深入研究这个行业的细节之后，发现风险实际上落在了哪里？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

这是关键问题。我认为我们需要对此给出精确答案，而这也正是我目前正在研究的内容。我今年夏天的大部分时间，都用来绘制这些公司彼此之间承担的所有金融负债，并试图弄清最终究竟由谁承担这场AI建设热潮带来的风险。

这是一个困难的问题，部分原因正是我们前面所说的体系不透明。我们没有一套能够回答这一问题的报告系统，也许我们应该建立这样一套系统。

如果我们观察数据中心融资从表内向表外转移的过程，就会发现，大量风险已经从这些科技公司转移到外部世界，也就是其他所有投资者身上。通常，第一笔损失由项目的股权投资者承担。假设你是数据中心业主，租户不再续租，而且没有其他人需要这座GPU设施了，也许是因为量子计算已经出现，或者边缘计算兴起，所有人都在手机上完成计算，而不是在你的数据中心里计算，那么损失就会落在你身上。

类似地，如果建设发生延误，而你已经像Hyperion那样发行了债务，可当地社区不愿继续向你发放建设许可，那么债务到期时间与收入开始流入的时间之间就会出现错配。同样，第一笔损失由股权投资者承担；如果损失足够大，就会开始波及债权人。

请记住，如果项目杠杆率达到90%，现金流只要下降10%，债务就会开始受损。现金流下降10%会把股权全部抹去，再多下降一点，在90%的杠杆下就会侵蚀债权。

即使采用这种表外融资，超大规模云服务商目前仍然承担着大量风险。原因在于，它们通常仍然拥有信息技术设备。我们说它们在租赁数据中心，指的是它们租用了建筑空间以及随建筑提供的电力，但通常仍然自己拥有服务器。一般就是这样操作的。

正如我们前面讨论的，服务器也越来越多地采用租赁方式，也就是说由其他人持有。但目前大部分信息技术设备仍由超大规模云服务商自己融资。超大规模云服务商在2026年的资本开支达到8000亿美元，是有原因的，其中很大一部分就是它们仍然自行持有的信息技术设备。

至于你问到的银行，我认为那确实是一个关键问题。按照我看到的某项统计，目前已经针对这些结构发行了约1.4万亿美元债务。其中约一半，也就是7000亿至8000亿美元，由银行持有。整个银行业的杠杆率大约为90%，而私人信贷行业整体的杠杆率约为50%。

因此，私人信贷显然比传统银行体系风险更低、杠杆更低，但并非完全没有杠杆。它不像共同基金或养老基金那样不使用杠杆。私人信贷确实有杠杆，而且私人信贷这一非银行体系与传统银行体系之间也存在联系，例如信贷额度等。

所以，这个体系非常复杂，而这确实是关键问题。归根结底，如果音乐停止，我们究竟会经历互联网泡沫式的下跌——股市损失大量财富，但不会外溢到银行体系，类似2001年的温和衰退，一批富人损失了很多钱，但这没关系，我们可以承受；

还是会经历2008年至2009年式的金融危机，银行体系受到损害，并进一步外溢到经济中所有其他需要信贷的行业？这才是最终的关键问题，而我认为目前我们没有一套能够回答这个问题的衡量框架。我正在尝试建立它，我们所有人都应该努力建立它。美联储、政府和财政部都应该重视这个问题。

**Aaron Klein（采访者）：**

我们曾试图建立一套这样的系统，名为金融研究办公室，也就是OFR。它本应建设支撑性数据基础设施，以便追踪所有这些资产，让我们能够回答刚才的问题。遗憾的是，OFR并没有真正实现其创设者最初设想的功能。欧洲在这方面做了更多工作，例如建立了全球法人识别编码基金会，也就是GLEIF，让人们能够追踪这些资产，弄清谁拥有它们、谁运营它们，从而获得相关数据，不至于对风险转移到了哪里感到所谓的“意外”。

这场AI热潮与过去热潮的一个区别在于，你提到的以往热潮都带有公共基础设施属性。Eisenhower州际公路系统包含大量联邦投资；运河系统和Erie运河获得了大量州政府支持。这些基础设施具有公共用途，也包含纳税人的投入。

AI热潮似乎缺少这一点。纳税人是否为其中任何资本提供了资金？如果不是从前门进入，是否通过后门进入？如果纳税人在融资中没有发挥多大作用，政府又应当在监管方面扮演什么角色？因为过去政府的逻辑是：“我们设定汽油税、征收汽油税，所以也有权制定州际公路上的行驶规则。”这些规则可能涉及安全，也可能规定出口之间可以有多近。联邦政府在这方面制定了大量规则。

这里的制度是什么？我还想加上州和地方政府。政府在资金层面对这类项目有多大敞口，又因此拥有多大的监管权力？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

确实，数据中心、芯片和项目融资中的大部分直接资金来自私人资本。我认为，这是它与州际公路系统以及部分电气化建设之间的一个重要区别。

但公共部门并非缺席。政府支持会通过税式支出体现出来，例如折旧规则，以及州和地方层面的销售税、财产税优惠。数据中心开发商在地方层面获得了大量补贴，各州为了吸引这些项目而展开竞争，尤其会给予使用税豁免，例如对用电或设备采购免税。

这些优惠的规模可能达到数十亿美元，影响很大。研究显示，它们有时会决定一项投资最终落在哪个州。

财产税也是另一个非常重要的因素。数据中心开发商会指出，它们往往是当地财产税税基最大的贡献者之一，尤其是在一些较为偏远的县，大型数据中心园区正在那里兴建。这可以为地方提供非常重要的支持，并基本降低对家庭或其他企业征税的需要。

我认为，这场争论已经到达一个转折点。过去九个月里，对数据中心的抵制大幅上升，一些州开始取消此前提供的部分补贴。这是一个很有意思的发展。

那么，政府在这一切中应当发挥什么作用？我已经努力强调了衡量和披露的重要性。在这方面还有很多工作可以做。我希望另一个已经表达清楚的要点，是审慎监测的必要性。尤其对于使用杠杆的体系，包括银行和保险公司，监管者应当绘制出谁持有这些数据中心债务、谁向私人信贷基金提供杠杆资金。这样做的目的，是在压力真正出现之前发现这些彼此相关的风险敞口。

当然，还涉及针对电网的实体基础设施监管。

最后我想说，我们所有人、每一位纳税人，也都通过生产率直接拥有这项风险敞口。如果AI确实带来强劲的生产率繁荣，那将利好美国经济、利好国内生产总值增长，也会改善财政状况。通过累进税制，政府会获得更多税收收入。

因此，我们所有纳税人都拥有AI敞口。从总体上说，我们或许都应该希望这项技术取得成功，因为它最终会把整个蛋糕做大。

**Aaron Klein（采访者）：**

Stijn，谢谢你。这是一场非常精彩的对话。节目快要结束了，我最后再问一个问题。我在Washington，你在New York；你身处世界金融之都，我身处世界政治之都。对于正在Washington收听这期播客的政策制定者，你最希望他们从这篇论文中带走的一条信息是什么？

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

我希望他们认识到，AI不只是软件，也不只是ChatGPT。它还意味着一场正在发生的大规模实体资本投资热潮，未来八年的规模可能达到10万亿美元。这会对宏观经济产生真正重大的影响。

而且，为这笔巨额投资提供资金的方式正在改变。超大规模云服务商在本轮周期开始时拥有大量现金，杠杆率很低；但随着支出、特别是资本开支持续上升，越来越多的项目正被放入合资企业和特殊目的载体，并通过租赁、私人信贷和证券化融资。

这些结构在经济上可能非常有用，能够引入更多资本，但也会让杠杆变得更难被看见。一家上市公司可能报告自己只有很少债务，因为所有债务都隐藏在资产负债表之外。

所以，我的政策建议很直接：我们需要针对完整的经济资本结构提供可比较的披露。每项重大资产由谁拥有？谁承担债务？谁签署租约？谁为建设或剩余价值提供担保？如果最终需求不及预期，或者收入不及预期，谁来承担损失？监管者应当绘制出哪些银行、保险公司、养老基金、债券基金和私人信贷载体持有这些风险敞口。

这里的目标不是阻止投资，而是提高透明度。透明度有助于正确定价，帮助监管者识别风险集中，也能降低这样一种可能性：经济进入下行期时，所有人才同时发现某个地方隐藏着相同的义务。

建立这些系统的时机就是现在，因为人们仍在设计和签署相关合同，整套架构也仍在成形。

**Aaron Klein（采访者）：**

非常感谢。这次对话精彩地深入了AI热潮背后的世界，而这个世界可能会改变我们所熟悉的经济。Stijn，非常感谢。这是一场非常棒的对话。

**Stijn Van Nieuwerburgh（嘉宾）：**

谢谢你，Aaron。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

355 收藏

分享到:

## 写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

## 1 条评论

**Robin**
15小时前 中国天津

表外融资到5万亿的时候，估计就开始吃瓜了

0 回复